



# 机器人灵巧手产业链十大核心公司

作者：开卷有财

## 第十名：昊志机电

**核心逻辑：**昊志机电是机器人核心功能部件的“隐形冠军”，其核心逻辑在于凭借在高精度传动领域深厚的技术积累，实现关键部件的性能反超与国产替代。公司已形成覆盖减速器、无框力矩电机、编码器、力矩传感器等核心零部件的“N+1+3”业务格局。尤其值得注意的是，其谐波减速器产品在传动精度、振动控制等关键指标上已实现对国际主流产品的超越，能满足医疗、芯片制造等超高端场景的“零晃动”需求，并已实现全部国产自研。这表明公司并非简单跟随，而是在底层技术上突破。虽然机器人业务当前收入占比较小，但其产品的高性能定位使其在追求极致精度的灵巧手和机器人关节领域具备不可替代的潜力。随着人形机器人对核心部件性能要求的不断提升，昊志机电凭借技术领先性，有望从国产替代的“备选项”升级为高端市场的“必选项”，享受技术溢价。

## 第九名：柯力传感

**核心逻辑：**柯力传感的核心逻辑在于其作为力觉感知环节的专业厂商，致力于解决灵巧手精细化操作中最关键的“力反馈”瓶颈。灵巧手要实现如捏取鸡蛋、操作工具等复杂任务，离不开高精度、微型化的关节力矩传感器。公司明确将关节力矩传感器的技术演进作为研发重点，聚焦于微型化、抗干扰能力以及多自由度系统集成等前沿方向。这直接针对了当前灵巧手在紧凑空间内集成传感、在复杂工况下保持信号稳定的核心挑战。柯力传感在工业物联网称重领域的长期积累，为其在力传感器设计、信号处理方面提供了坚实基础。在灵巧手产业链中，传感器是赋予机器人“触觉”和“手感”的关键，价值占比和毛利率都较高。柯力传感的持续投入，使其有望在力/力矩传感器这一细分赛道占据主导地位，成为各类灵巧手方案（无论是电机直驱还是腱绳驱动）都不可或缺的关键“卖铲人”。

## 第八名：江苏雷利

**核心逻辑：**江苏雷利的核心逻辑在于其采取了差异化、前瞻性的技术路线布局，特别是在被视为最具潜力的“腱绳传动”方案上率先发力。与多数公司主攻电机直驱或连杆式方案不同，江苏雷利依托与中国科学技术大学的合作，同时推进连杆式、绳驱式和软体式三种灵巧手技术路线的研发。其中，腱绳传动方案因其能更好地平衡成本、系统参数和稳定性，且自由度上限更高，被业界认为是突破灵巧手“不可能三角”的最有希望路径。公司研发的绳驱式灵巧手自由度已达 22 个，展示了在该路线上的技术进展。虽然公司整体毛利率在头部电机厂商中偏低，且灵巧手产品推出稍晚，但其在多元技术路径，尤其是先进路

径上的卡位，为其留下了巨大的想象空间。如果腱绳传动成为未来主流，江苏雷利将凭借先发优势实现弯道超车，价值有望重估。

## 第七名：兆威机电

**核心逻辑：**兆威机电的核心逻辑在于其从核心零部件供应商向“灵巧手产品与生态定义者”的主动转型，展现了强烈的产业链地位升级意图。公司不仅是特斯拉机器人供应链的潜在电机供应商，更通过成立灵巧手子公司、连续发布多款从 6 到 20 个自由度的灵巧手产品，直接下场参与终端市场竞争。更关键的是，兆威机电积极构建开放生态，与银河通用机器人、星海图等十余家企业签署战略合作，共同推动技术落地。这种“产品+生态”的打法，使其不再局限于单一客户的订单波动，而是试图成为行业标准的参与者乃至制定者。其产品已上架电商平台公开销售，带触觉版本售价约 5 万元，进入了商业化验证阶段。公司自由现金流充裕，为持续研发和市场拓展提供了支撑。兆威机电的路径代表了上游巨头的一种战略选择：通过提供整体解决方案来获取产业链中更高附加值，其生态构建的成败将决定其长期天花板。

## 第六名：雷赛智能

**核心逻辑：**雷赛智能的核心逻辑在于其提供了从核心部件到运控系统的“一站式”解决方案，商业模式清晰且已获得早期商业验证。公司布局全面且深入：在部件层，其无框力矩电机、空心杯电机等已获得规模商业订单，实现数倍增长；在产品层，推出多款 DH 系列灵巧手解决方案，其中面向工业搬运的高负载型号单手负载达 40 公斤，展现出极强的工程化能力；在系统层，还研发通用机器人运动控制系统（“小脑”）。公司规划了三种清晰的商业模式：供应零部件、为大客户联合开发、提供代工服务。这种灵活性与全面性，使其能够适配从初创公司到大型企业的各类客户需求。同时，公司已在东莞规划建设人形机器人核心零部件研发制造基地，为未来产能扩张做准备。雷赛智能的优势在于，它不仅是技术提供方，更是能理解下游场景、提供完整闭环方案的合作伙伴，这种深度绑定能力在产业导入期尤为宝贵。

## 第五名：汉威科技

**核心逻辑：**汉威科技的核心逻辑在于卡位了灵巧手乃至整个人形机器人感知层的“皇冠”——柔性触觉传感器，这是一个技术壁垒极高、且有望伴随智能化升级持续提升价值量的关键环节。公司是国内传感器领域的龙头，拥有从芯片设计到封测的全产业链（IDM）能力。在具身智能领域，汉威科技构建了覆盖“触觉-力控-平衡”等多维感知的产品矩阵，并已建成年产千万支柔性传感器的产线。近期与征和工业的战略合作，旨在将柔性触觉传感与创新的链式灵巧手硬件结合，提供系统性末端解决方案。这标志着其传感器正从独立部件向与执行机构深度集成的模块进化。触觉是灵巧手实现精细操作和自适应抓取的基础，未来价值占比有望持续提升。汉威科技在这一前沿领域的领先产业化能力，使

其成为赋予机器人"真实触感"的核心赋能者，具备极高的稀缺性和成长弹性。

## 第四名：绿的谐波

**核心逻辑：**虽然本轮搜索结果未详细提及，但基于前序分析及行业共识，绿的谐波是灵巧手及机器人关节核心传动部件——谐波减速器领域的国产绝对龙头，其核心逻辑在于**凭借极高的技术壁垒和客户认证壁垒，享受持续的国产替代与行业增长红利**。灵巧手的每个关节都可能需要微型谐波减速器来实现精准的力矩输出和运动控制，其对精度、寿命、体积和重量的要求比传统工业机器人更为严苛。绿的谐波作为国内最早突破谐波减速器技术并实现量产的公司，已进入国内外主流机器人厂商供应链，先发优势显著。与三花智控成立合资公司，也彰显了其切入人形机器人执行器总成领域的战略意图。在灵巧手精密传动这个"卖铲人"角色上，绿的谐波的地位难以被轻易撼动，将确定性受益于任何技术路线的灵巧手量产。

## 第三名：鸣志电器

**核心逻辑：**鸣志电器的核心逻辑在于其是全球灵巧手核心动力源——空心杯电机及无框力矩电机的技术领导者与成本控制者，是产业链中最确定的"核心部件卖铲人"。公司通过海外收购与技术自研，在高端电机领域打破了日企垄断，其自研的直绕型空心杯电机技术，在性能对标海外龙头的同时，价格具备显著优势（1200-2300 元 vs. 海外约 4000 元），且有望在量产后下探至千元以内。公司已构建"电机+驱动+传动+闭环"的全栈式产品平台，并向国内外百余家头部整机厂送样，获得持续扩大的批量订单。市场传闻其已通过特斯拉 C 轮认证，预计 2026 年随 Optimus 量产供货。尽管有观点担忧技术路径风险（如腱绳传动可能不直接使用其电机），但鸣志电器的核心优势在于其产品是**多数技术路径的底层刚需**，且具备极致的性价比和规模化交付能力。无论最终哪种灵巧手形态胜出，对高性能、低成本电机的需求不会改变，这赋予了鸣志极高的业绩确定性。

## 第二名：拓普集团

**核心逻辑：**拓普集团的核心逻辑在于其作为汽车零部件 Tier 1 巨头，将大规模精密制造能力和总成经验成功迁移至人形机器人领域，有望成为机器人执行器与灵巧手的**系统级 Tier 1 供应商**。公司产品覆盖直线执行器、旋转执行器、灵巧手等环节，单机价值高达数万元人民币。其核心竞争力并非单项技术突破，而是**系统集成、质量控制、成本控制和大规模交付**的综合能力。公司已与国内外头部人形机器人企业深度合作，并被多家机构认为有望成为首批机器人 Tier 1 厂商。拓普代表了从汽车产业跨界而来的"重量级玩家"的降维打击，它们擅长将复杂的机电系统做到极致可靠与成本可控，这正是人形机器人走向量产最需要的能力。一旦获得头部客户定点，其业绩弹性将非常巨大。

## 第一名：三花智控

**核心逻辑：**三花智控位居榜首的核心逻辑在于其拥有当前产业链中**最高确定性的产业趋势绑定**和**最具价值的模块化产品定位**。作为特斯拉在汽车热管理领域的长期核心供应商，三花智控已将这种深度合作关系延伸至机器人业务，被广泛认为是 Optimus 机电执行器总成的核心供应商。其提供的旋转/线性执行器，集成了微型行星滚柱丝杠、谐波减速器、空心杯电机及传感器等关键部件，**单台价值量超过 5000 元，占机器人硬件成本约 35%**。这意味着三花智控提供的不是单个零件，而是高附加值的**核心模块总成**。公司已正式设立机器人事业部，并规划海外生产基地。尽管大规模订单尚未官方确认，但市场普遍预期其将深度受益于特斯拉 Optimus 的量产计划。三花智控是“龙头引领外溢效应”最直接的体现，其地位由深厚的客户关系、跨领域的技术迁移能力以及关键模块的供应身份共同奠定，提供了从主题投资到业绩兑现的最清晰路径。

**风险提示：**本报告基于当前市场信息和行业分析，投资决策需结合具体财务数据和市场变化综合判断。